

NABLA 수학 실전 모의고사 2회

정답 및 해설

최종 문제지(9모 반영) 기준 · 고등학교 교육과정 이내 풀이

빠른 정답

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
정답	④	③	②	③	③	②	③	③	④	③	③

번호	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
정답	③	③	③	③	7	9	7	22	9	35	1

번호	23	24	25	26	27	28	29	30
정답	③	②	④	③	③	③	5	5

해설은 계산을 불필요하게 늘리지 않고, 각 문항의 핵심 개념이 드러나도록 정리하였다. 공통과목에서는 수학 I · 수학 II 범위의 용어와 성질을 우선 사용하고, 미적분 문항에서는 선택과목 미적분의 범위 안에서 풀이하였다.

공통과목

1번

정답 ④

$$\frac{2^5 \cdot 4^2}{8^2} = \frac{2^5 \cdot 2^4}{2^6} = 2^3 = 8.$$

따라서 정답은 ④이다.

2번

정답 ③

$$f'(x) = 3x^2 - 4x$$

이므로

$$f'(2) = 12 - 8 = 4.$$

따라서 정답은 ③이다.

3번

정답 ②

$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 이므로 θ 는 제2사분면의 각이다. 따라서

$$\cos \theta = -\frac{4}{5}, \quad \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = -\frac{3}{4}.$$

따라서 정답은 ②이다.

4번

정답 ③

함수 f 가 $x = 2$ 에서 연속이라면

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax - 6}{x - 2} = 5$$

이어야 한다. 이 극한값이 존재하려면 분자가 $x = 2$ 에서 0이 되어야 하므로

$$4 + 2a - 6 = 0,$$

따라서 $a = 1$ 이다. 실제로

$$x^2 + x - 6 = (x - 2)(x + 3)$$

이므로 극한값은 $5 = f(2)$ 이다. 따라서 정답은 ③이다.

5번

정답 ③

$$\int_0^2 (3x^2 - 4x + 2) dx = [x^3 - 2x^2 + 2x]_0^2 = 4.$$

따라서 정답은 ③이다.

6번

정답 ②

로그의 성질에 의하여

$$\log_2\{(x - 1)(x + 1)\} = 3.$$

따라서

$$x^2 - 1 = 8, \quad x^2 = 9.$$

$x > 1$ 이므로 $x = 3$ 이다. 따라서 정답은 ②이다.

7번

정답 ③

$$f'(x) = 6x^2 + 4ax + 8a.$$

$x = 2$ 에서 극소이므로 $f'(2) = 0$ 이다. 따라서

$$24 + 16a = 0 \quad \Rightarrow \quad a = -\frac{3}{2}.$$

이때

$$f'(x) = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x + 1)(x - 2).$$

그러므로 $x = -1$ 에서 극대이고

$$f(-1) = -2 - 3 + 12 = 7.$$

따라서 정답은 ③이다.

8번

정답 ③

코사인법칙에 의하여

$$BC^2 = 5^2 + 7^2 - 2 \cdot 5 \cdot 7 \cos 60^\circ = 25 + 49 - 35 = 39.$$

따라서 정답은 ③이다.

9번

정답 ④

주어진 관계를 차례로 더하면

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} 2k = a_1 + n(n-1).$$

따라서

$$S_m = ma_1 + \sum_{n=1}^m n(n-1) = ma_1 + \frac{m(m+1)(m-1)}{3}.$$

$S_m = 0$ 이므로

$$a_1 = -\frac{m^2-1}{3}.$$

또 $a_{n+1} - a_n = 2n > 0$ 이므로 수열은 증가한다. 음수인 항이 정확히 3개이므로

$$a_3 < 0 \leq a_4.$$

즉

$$6 - \frac{m^2-1}{3} < 0, \quad 12 - \frac{m^2-1}{3} \geq 0,$$

따라서 $5 \leq m \leq 6$ 이다. 모든 항이 정수이므로 a_1 도 정수이다. $m = 6$ 이면 $a_1 = -\frac{35}{3}$ 이므로 불가능하고, $m = 5$ 이다. 따라서

$$a_1 = -8, \quad a_5 = -8 + 5 \cdot 4 = 12.$$

따라서 정답은 ④이다.

10번

정답 ③

$$P = (p, 3^p), \quad Q = (q, 3^{q-1})$$

이므로 중점 M 은

$$M \left(\frac{p+q}{2}, \frac{3^p+3^{q-1}}{2} \right)$$

이다. M 이 $y = 3^{x-1/2}$ 위에 있으므로

$$\frac{3^p+3^{q-1}}{2} = 3^{\frac{p+q-1}{2}} = \sqrt{3^p \cdot 3^{q-1}}.$$

양수 두 수의 산술평균과 기하평균이 같으므로

$$3^p = 3^{q-1}, \quad q = p+1.$$

따라서

$$M = \left(p + \frac{1}{2}, 3^p \right).$$

M 의 x 좌표가 양수이므로 $p > -\frac{1}{2}$ 이고, 이 범위에서 $(p + \frac{1}{2})^2$ 과 3^{2p} 는 모두 증가한다. 따라서

$$\left(p + \frac{1}{2} \right)^2 + 3^{2p} = 31$$

의 해는 하나뿐이다. $p = \frac{3}{2}$ 를 대입하면 $4 + 27 = 31$ 이므로

$$p = \frac{3}{2}, \quad q = \frac{5}{2}.$$

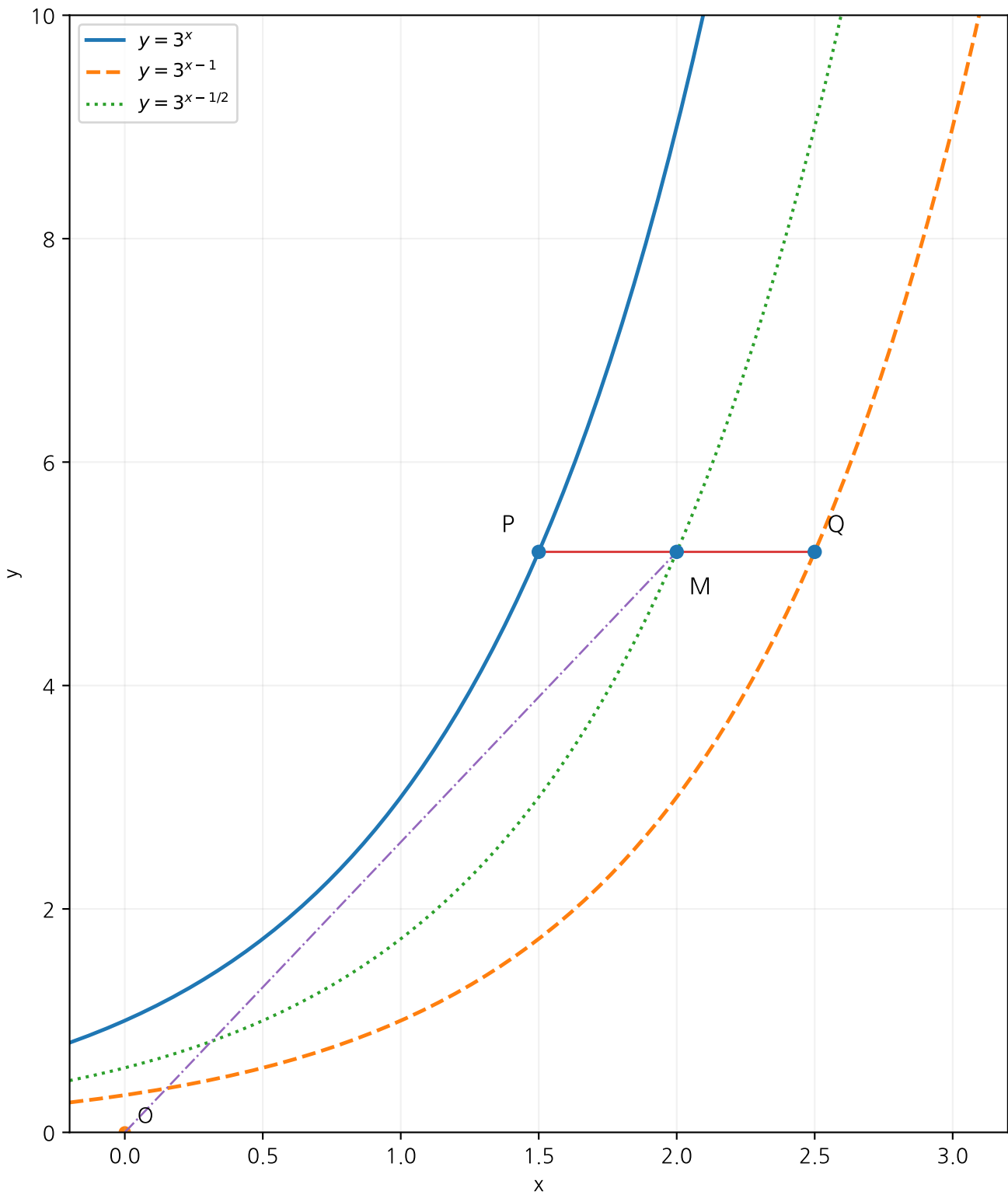
따라서

$$3^{2p} + 3^{2q} = 3^3 + 3^5 = 27 + 243 = 270.$$

따라서 정답은 ③이다.

해설 보조 도해 - 10번

중점 M이 두 지수함수 값의 산술평균과 기하평균을 연결하는 위치임을 시각화한 그림입니다.



$p = \frac{3}{2}$, $q = \frac{5}{2}$ 에서 $3^p = 3^{q-1}$ 이고, $M = (2, 3\sqrt{3})$ 입니다.

11번

정답 ③

미분과 적분의 관계에 의하여

$$f'(x) = x|x - a|.$$

따라서

$$4|4 - a| = 16 \Rightarrow |4 - a| = 4,$$

즉 $a = 0$ 또는 $a = 8$ 이다. $a = 0$ 이면

$$f(6) = \int_0^6 t^2 dt = 72,$$

 $a = 8$ 이면 $0 \leq t \leq 6$ 에서 $|t - 8| = 8 - t$ 이므로

$$f(6) = \int_0^6 t(8 - t) dt = 72.$$

따라서 두 경우 모두 $f(6) = 72$ 이다. 따라서 정답은 ③이다.

12번

정답 ③

점 P, Q 의 x 좌표를 각각 p, q 라 하면

$$P = (p, p^2 - 4), \quad Q = (q, q^2 - 4).$$

직선 PQ 의 기울기가 -2 이므로

$$\frac{q^2 - p^2}{q - p} = p + q = -2.$$

따라서 $p = -q - 2$ 이다. Q 가 제4사분면에 있으므로 $0 < q < 2$ 이고, 따라서 $p < -2$ 이다. $AB = 4$ 이므로 두 삼각형의 넓이는 각각

$$2(p^2 - 4), \quad 2(4 - q^2)$$

이다. 넓이의 비가 $5 : 3$ 이므로

$$3(p^2 - 4) = 5(4 - q^2).$$

 $p = -q - 2$ 를 대입하면

$$2q^2 + 3q - 5 = 0 \Rightarrow q = 1,$$

따라서 $p = -3$ 이다. 즉

$$P = (-3, 5), \quad Q = (1, -3).$$

직선 PA, PQ 의 기울기는 각각 $-5, -2$ 이다. $\theta = \angle APQ$ 라 하면

$$\tan \theta = \left| \frac{-2 - (-5)}{1 + (-5)(-2)} \right| = \frac{3}{11}.$$

따라서

$$\sin^2 \theta = \frac{\tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta} = \frac{9}{130}.$$

그러므로 $m + n = 9 + 130 = 139$. 따라서 정답은 ③이다.

13번

정답 ③

ㄱ. $f(0) = 3, f(1) = 0$ 이므로 중간값 정리에 의해 $(0, 1)$ 에 $f(x) = 2$ 의 해가 존재한다. 같은 이유로 $(1, 2), (2, 3)$ 에도 각각 하나 이상의 해가 존재하고, $f(4) = 2$ 이다. 따라서 서로 다른 해가 적어도 4개이므로 참이다.

ㄴ. $g(x) = f(x) - x$ 라 하면

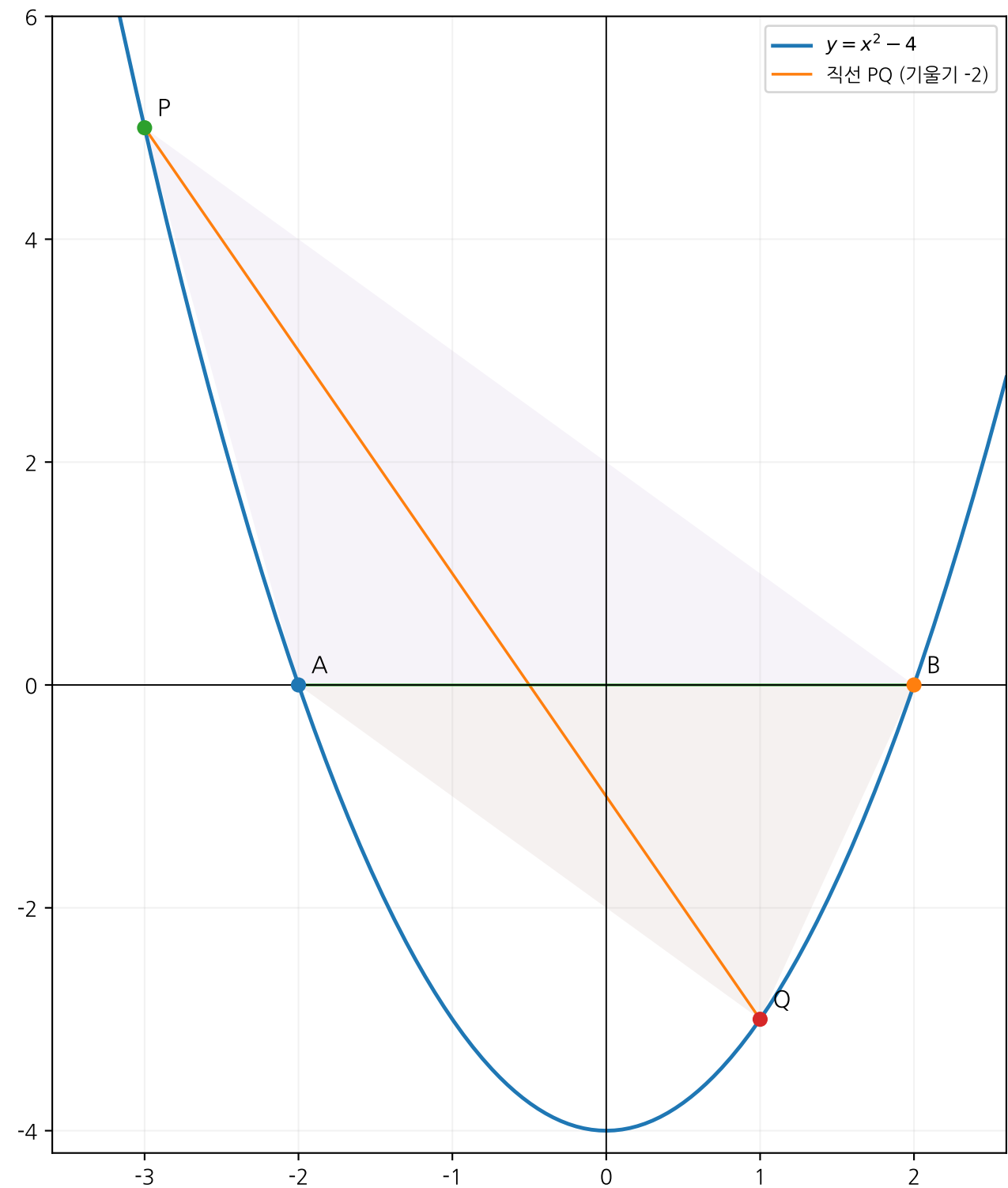
$$g(0) = 3, \quad g(1) = -1, \quad g(2) = 2, \quad g(3) = -2.$$

따라서 중간값 정리로 적어도 3개의 해는 보장되지만 4개는 항상 보장되지 않는다. 실제로 주어진 다섯 점을 각 구간에서 선분으로 이은 연속함수를 생각하면

$$f(x) = x$$

해설 보조 도해 - 12번

포물선 위의 P, Q와 넓이비 조건, 그리고 PQ의 기울기 조건을 한 그림에 나타냈습니다.



$P = (-3, 5)$, $Q = (1, -3)$ 이므로 $\vec{PA} = (1, -5)$, $\vec{PQ} = (4, -8)$ 입니다.

의 해는

$$\frac{3}{4}, \quad \frac{4}{3}, \quad \frac{5}{2}$$

의 정확히 3개뿐이다. 따라서 거짓이다.

ㄷ. ㄱ에서

$$u_1 \in (0, 1), \quad u_2 \in (1, 2), \quad u_3 \in (2, 3)$$

를 잡아 $f(u_1) = f(u_2) = f(u_3) = 2$ 가 되게 할 수 있다. 또한 $f(4) = 2$ 이다. 이제

$$f(x) = u_1, \quad f(x) = u_2, \quad f(x) = u_3, \quad f(x) = 4$$

의 해의 개수를 중간값 정리로 세면 각각 적어도

$$2, \quad 4, \quad 3, \quad 1$$

개이다. 네 우변의 값이 서로 다르므로 이 해들은 서로 겹치지 않는다. 따라서 $f(f(x)) = 2$ 의 서로 다른 실근은 적어도

$$2 + 4 + 3 + 1 = 10$$

개이다. 따라서 참이다.

옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다. 따라서 정답은 ③이다.

14번

정답 ③

등비수열의 첫째항을 α , 공비를 r 라 하면

$$a_2 = \alpha r, \quad a_3 = \alpha r^2, \quad a_4 = \alpha r^3.$$

조건 (가)에서

$$9(\alpha^2 r^2 + \alpha^2 r^6) = 82\alpha^2 r^4$$

이므로

$$9(1 + r^4) = 82r^2.$$

$u = r^2$ 라 하면

$$9u^2 - 82u + 9 = 0,$$

따라서

$$r = \pm 3, \quad \pm \frac{1}{3}.$$

한편 $b_3 \leq 10 < b_4$ 이므로 공차 $a_3 > 0$ 이고, 따라서 $\alpha > 0$ 이다. 또

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = \alpha(1 + r)(1 + r^2) < 0$$

이므로 $r < -1$. 따라서

$$r = -3.$$

이때

$$a_2 = -3\alpha, \quad a_3 = 9\alpha,$$

이고

$$b_3 = 15\alpha \leq 10, \quad b_4 = 24\alpha > 10.$$

따라서

$$\frac{5}{12} < \alpha \leq \frac{2}{3}.$$

$a_2 = -3\alpha$ 가 정수이므로 $\alpha = \frac{2}{3}$ 이고

$$b_1 = -2, \quad d = 6.$$

그러므로

$$\sum_{n=1}^6 b_n = \frac{6}{2} \{2(-2) + 5 \cdot 6\} = 78.$$

따라서 정답은 ③이다.

15번

정답 ③

첫 번째 극한이 존재하므로 f 의 차수는 3 이하이다. $u = x - 2$ 라 하여

$$f(x) = Au^3 + Bu^2 + Cu + D$$

로 놓자. 그러면

$$\int_2^{2+h} f(x) dx = Dh + \frac{C}{2}h^2 + \frac{B}{3}h^3 + \frac{A}{4}h^4.$$

주어진 극한에서

$$D = 1, \quad C = -4.$$

따라서

$$f(x) = A(x-2)^3 + B(x-2)^2 - 4(x-2) + 1.$$

$y = t - 2$ 라 하면 조건 (나)는

$$2Ay^3 + 2By^2 + (2A - 12)y + \frac{2B}{3} - 4 \leq 0$$

가 모든 실수 y 에서 성립한다는 뜻이다. $A \neq 0$ 이면 좌변은 삼차식이므로 모든 실수에서 0 이하일 수 없다. 따라서 $A = 0$ 이다. 즉

$$2By^2 - 12y + \frac{2B}{3} - 4 \leq 0$$

가 모든 실수 y 에서 성립한다. 따라서 $B < 0$ 이고 판별식이 0 이하이므로

$$144 - 8B \left(\frac{2B}{3} - 4 \right) \leq 0.$$

정리하면

$$(B - 9)(B + 3) \geq 0.$$

$B < 0$ 이므로 $B \leq -3$ 이다.

이때

$$f'(x) = 2B(x-2) - 4.$$

$u = x - 2$ 라 하면

$$\int_1^3 \{f'(x)\}^2 dx = \int_{-1}^1 (2Bu - 4)^2 du = \frac{8}{3}B^2 + 32.$$

$B \leq -3$ 에서 최솟값은 $B = -3$ 일 때이고

$$\frac{8}{3} \cdot 9 + 32 = 56.$$

따라서 정답은 ③이다.

16번

정답 7

$$\log_3 81 = 4, \quad \log_2 8 = 3.$$

따라서

$$\log_3 81 + \log_2 8 = 7.$$

따라서 구하는 값은 7이다.

17번**정답 9**

$$f'(x) = 3x^2 - 3, \quad f'(2) = 9.$$

또

$$f(1) = 1 - 3 + 2 = 0.$$

따라서

$$f'(2) + f(1) = 9.$$

따라서 구하는 값은 **9**이다.**18번****정답 7**

점화식에 따라 항을 차례로 구하면

$$a_1 = 6 < 10, \quad a_2 = 2 \cdot 6 + 1 = 13,$$

$$a_2 = 13 \geq 10, \quad a_3 = 13 - 8 = 5,$$

$$a_3 = 5 < 10, \quad a_4 = 2 \cdot 5 + 1 = 11,$$

$$a_4 = 11 \geq 10, \quad a_5 = 11 - 8 = 3,$$

$$a_5 = 3 < 10, \quad a_6 = 2 \cdot 3 + 1 = 7.$$

따라서 구하는 값은 **7**이다.**19번****정답 22** $f(x) = x^3 - 6x$ 라 하고 접점의 x 좌표를 t 라 하자. 그러면

$$f'(x) = 3x^2 - 6$$

이고 접선의 방정식은

$$y = (3t^2 - 6)(x - t) + t^3 - 6t = (3t^2 - 6)x - 2t^3.$$

 y 절편이 16이므로

$$-2t^3 = 16, \quad t = -2.$$

이때 접선의 기울기는

$$3(-2)^2 - 6 = 6$$

이므로 접선은 $y = 6x + 16$ 이다. 점 $(1, k)$ 가 이 직선 위에 있으므로

$$k = 6 + 16 = 22.$$

따라서 구하는 값은 **22**이다.**20번****정답 9**공비를 r 라 하면

$$a_2 = \frac{a_3}{r}, \quad a_4 = a_3 r.$$

조건 (나)에서

$$\frac{a_2^2 + a_4^2}{a_3^2} = \frac{17}{4}$$

이므로

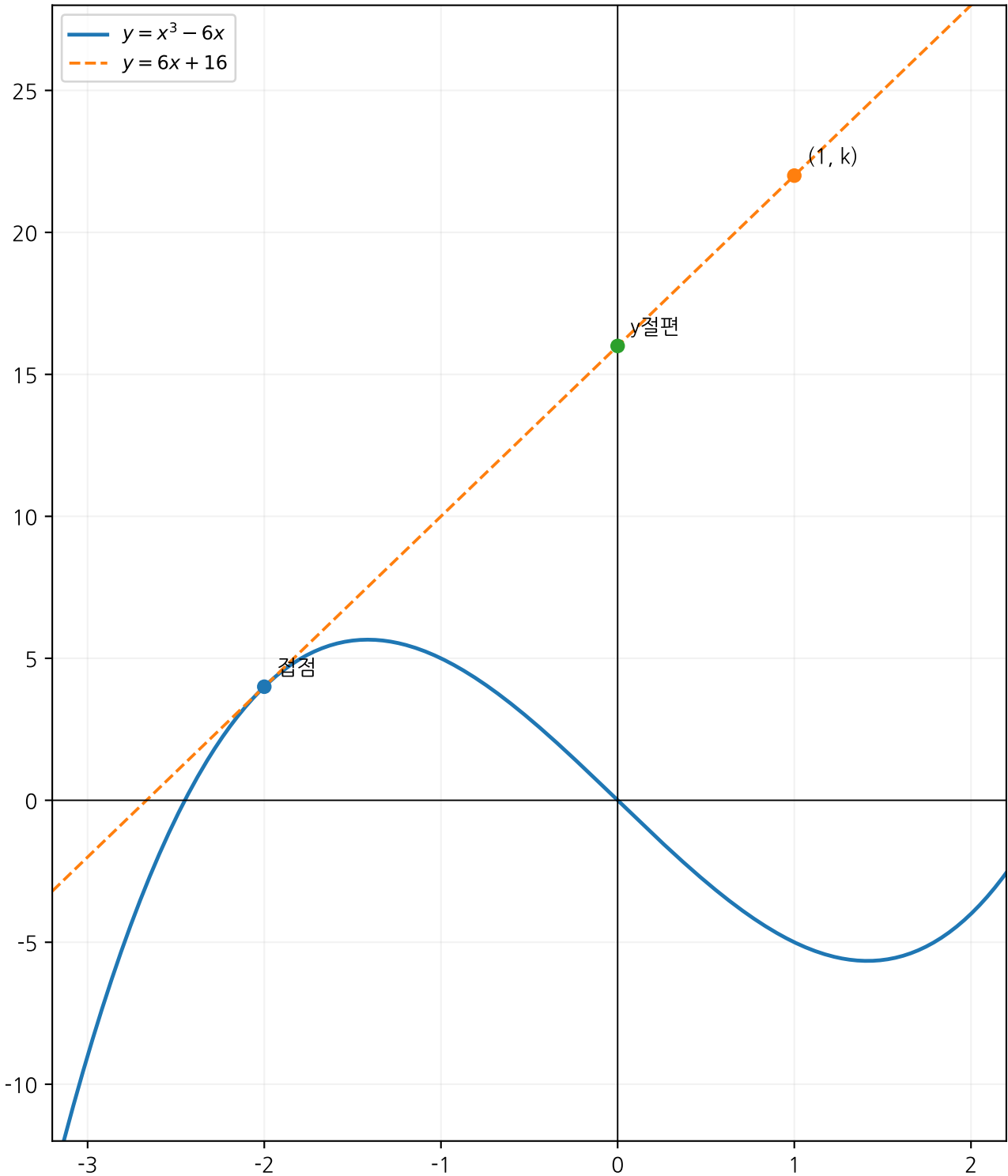
$$r^2 + \frac{1}{r^2} = \frac{17}{4}.$$

따라서

$$r^2 = 4 \quad \text{또는} \quad r^2 = \frac{1}{4}.$$

해설 보조 도해 - 19번

접점의 x좌표를 t라 두면 접선의 y절편이 $-2t^3$ 으로 정리되는 구조를 보여 줍니다.



$t = -2$ 에서 접선은 $y = 6x + 16$ 이고, $x = 1$ 에서 $k = 22$ 입니다.

a_3 은 홀수이고 $a_2 = a_3/r$ 는 정수이므로 $|r| = 2$ 는 불가능하다. 따라서

$$|r| = \frac{1}{2},$$

즉 $[A] = 2$ 이다.

$r > 0$ 이면 $a_1, \dots, a_6$ 가 모두 양수여서 양수인 항의 개수가 6개가 된다. 조건 (다)에 어긋나므로

$$r = -\frac{1}{2}.$$

따라서

$$a_2 = -2a_3, \quad a_4 = -\frac{1}{2}a_3.$$

주어진 방정식에 대입하고 $a_3 \neq 0$ 을 이용하면

$$4\sin^2 x + 2\sin x - 1 = 0.$$

$0 < x < \pi$ 에서 $\sin x > 0$ 이므로

$$\sin x = \frac{\sqrt{5}-1}{4}.$$

이 값을 갖는 x 는 $(0, \pi)$ 에서 서로 다른 2개이므로 $[B] = 2$ 이고

$$\sum_{k=1}^m \sin x_k = 2 \cdot \frac{\sqrt{5}-1}{4} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}.$$

따라서 $[C] = 5$ 이다. 그러므로

$$A + B + C = 2 + 2 + 5 = 9.$$

따라서 구하는 값은 $\boxed{9}$ 이다.

21번

정답 35

적분 안의 함수를

$$H(t) = f(t) + f(t-2) + \phi(t)$$

라 하자. H 가 불연속일 수 있는 점은 $t = 0, 2$ 이다.

$t = 0$ 에서 좌우 극한은 각각

$$2a - 2, \quad a + 1$$

이므로 F 가 $x = 0$ 에서 미분가능하려면

$$2a - 2 = a + 1, \quad a = 3$$

이어야 한다. $a = 3$ 일 때 $t = 2$ 에서는 여전히 불연속이므로 미분가능하지 않은 점은 정확히 하나이다.

이제 $a = 3$ 이면

$$H(t) = \begin{cases} 4t + 4, & 0 \leq t < 2, \\ 6t - 2, & t \geq 2. \end{cases}$$

따라서

$$F(3) = \int_0^2 (4t + 4)dt + \int_2^3 (6t - 2)dt = 16 + 13 = 29,$$

또

$$F'(3) = H(3) = 16.$$

접선은

$$y - 29 = 16(x - 3),$$

즉

$$y = 16x - 19.$$

따라서 $m = 16, n = -19$ 이므로

$$m - n = 35.$$

따라서 구하는 값은 $\boxed{35}$ 이다.

22번

정답 1

$$H(x) = (x - r)(x - s) = x^2 - (r + s)x + rs.$$

$S = r + s, P = rs$ 라 하면

$$4 - 2S + P = 3, \quad 9 - 3S + P = 8.$$

따라서

$$S = 0, \quad P = -1.$$

즉

$$\{r, s\} = \{-1, 1\}.$$

점 $P = (r, s)$ 가 $y = f(x)$ 와 $y = f^{-1}(x)$ 위에 모두 있으므로

$$f(1) = -1, \quad f(-1) = 1.$$

따라서

$$\log_a(1 + b) = -1, \quad \log_a(b - 1) = 1.$$

즉

$$1 + b = \frac{1}{a}, \quad b - 1 = a.$$

따라서

$$a^2 + 2a - 1 = 0.$$

$a > 0$ 이므로

$$a = \sqrt{2} - 1, \quad b = \sqrt{2}.$$

역함수는

$$f^{-1}(x) = a^x - b.$$

따라서 $f^{-1}(N) > 0$ 은 $a^N > \sqrt{2}$ 와 같다. $0 < a < 1$ 이고

$$a^{-1} = \sqrt{2} + 1 > \sqrt{2}, \quad a^0 = 1 < \sqrt{2}$$

이므로 가장 큰 정수 N 은 -1 이다. 따라서

$$-N = 1.$$

따라서 구하는 값은 $\boxed{1}$ 이다.

선택과목 - 미적분

23번

정답 ③

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+1}{n+2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3+1/n}{1+2/n} = 3.$$

따라서 정답은 ③이다.

24번

정답 ②

$$f'(x) = 2e^{2x}$$

이므로

$$f'(0) = 2.$$

따라서 정답은 ②이다.

25번

정답 ④

부분적분하면

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = (x-1)e^x.$$

따라서

$$\int_0^1 x e^x dx = [(x-1)e^x]_0^1 = 1.$$

따라서 정답은 ④이다.

26번

정답 ③

$$f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x}{x+1}.$$

두 곡선은 $x=1$ 에서 만나고, $x>1$ 에서는 $\frac{x}{x+1} > \frac{1}{x+1}$ 이다. 따라서 넓이는

$$\int_1^a \left(\frac{x}{x+1} - \frac{1}{x+1} \right) dx = \int_1^a \frac{x-1}{x+1} dx.$$

그러므로

$$\int_1^a \left(1 - \frac{2}{x+1} \right) dx = a - 1 - 2 \ln \frac{a+1}{2}.$$

$a=3$ 을 대입하면

$$2 - 2 \ln 2$$

가 된다. 또한 $x>1$ 에서 적분함수가 양수이므로 넓이는 a 가 증가할수록 증가한다. 따라서 $a=3$ 이 유일하다. 따라서 정답은 ③이다.

27번

정답 ③

$$f(x) = x^3 \ln x$$

이므로

$$f'(x) = x^2(3 \ln x + 1), \quad f''(x) = x(6 \ln x + 5).$$

$x>0$ 에서 $f''(x)$ 의 부호가 바뀌는 점의 x 좌표를 u 라 하면

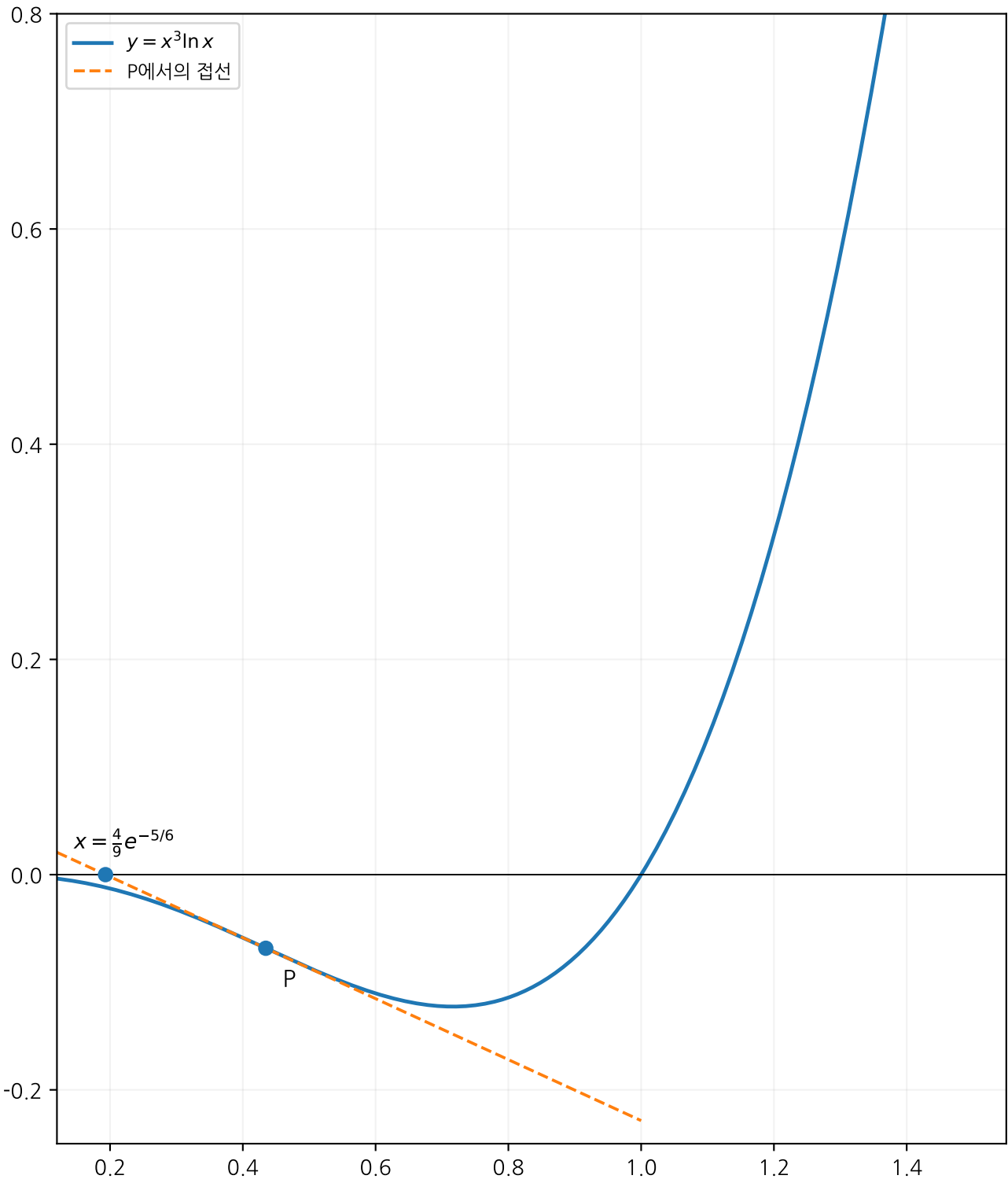
$$6 \ln u + 5 = 0, \quad u = e^{-5/6}.$$

이때

$$f(u) = -\frac{5}{6}u^3, \quad f'(u) = -\frac{3}{2}u^2.$$

해설 보조 도해 - 미적분 27번

변곡점 P와 그 점에서의 접선, 그리고 접선의 x절편을 함께 표시했습니다.



$f'(x) = x(6\ln x + 5)$ 이므로 $u = e^{-5/6}$ 에서 오목·볼록이 바뀝니다.

접선의 x 절편을 X 라 하면

$$0 - f(u) = f'(u)(X - u),$$

따라서

$$X = u - \frac{f(u)}{f'(u)} = \frac{4}{9}u = \frac{4}{9}e^{-5/6}.$$

그러므로

$$a = 4, \quad b = 9, \quad c = 5, \quad d = 6$$

이고

$$a + b + c + d = 24.$$

따라서 정답은 ③이다.

28번

정답 ③

$\theta = \angle PBA$ 라 하자. AB 는 원의 지름이므로

$$\angle APB = 90^\circ, \quad AB = 4.$$

따라서

$$BP = 4 \cos \theta.$$

점 P 의 좌표는

$$P = (2 - 4 \cos^2 \theta, 4 \sin \theta \cos \theta)$$

이므로 직선 AP 의 기울기는

$$\frac{4 \sin \theta \cos \theta}{4 - 4 \cos^2 \theta} = \cot \theta.$$

따라서 Q 의 y 좌표는 $2 \cot \theta$ 이고

$$F(u) = OQ = 2 \cot \theta.$$

또 $QR = BP$ 이므로

$$u^2 + F^2 = 16 \cos^2 \theta.$$

$F = 2 \cot \theta$ 에서

$$\cos^2 \theta = \frac{F^2}{F^2 + 4}$$

이므로

$$(u^2 + F^2)(F^2 + 4) = 16F^2. \quad (1)$$

$u_0 = \frac{2\sqrt{6}}{3}$ 을 대입하고 $v = F^2$ 라 하면

$$\left(\frac{8}{3} + v\right)(v + 4) = 16v,$$

즉

$$3v^2 - 28v + 32 = 0.$$

점 P 가 제1사분면에 있으므로 $\theta > \frac{\pi}{4}$, 따라서 $F = 2 \cot \theta < 2$ 이다. 그러므로

$$F^2 = \frac{4}{3}, \quad F = \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

식 (1)을 u 에 대하여 미분하면

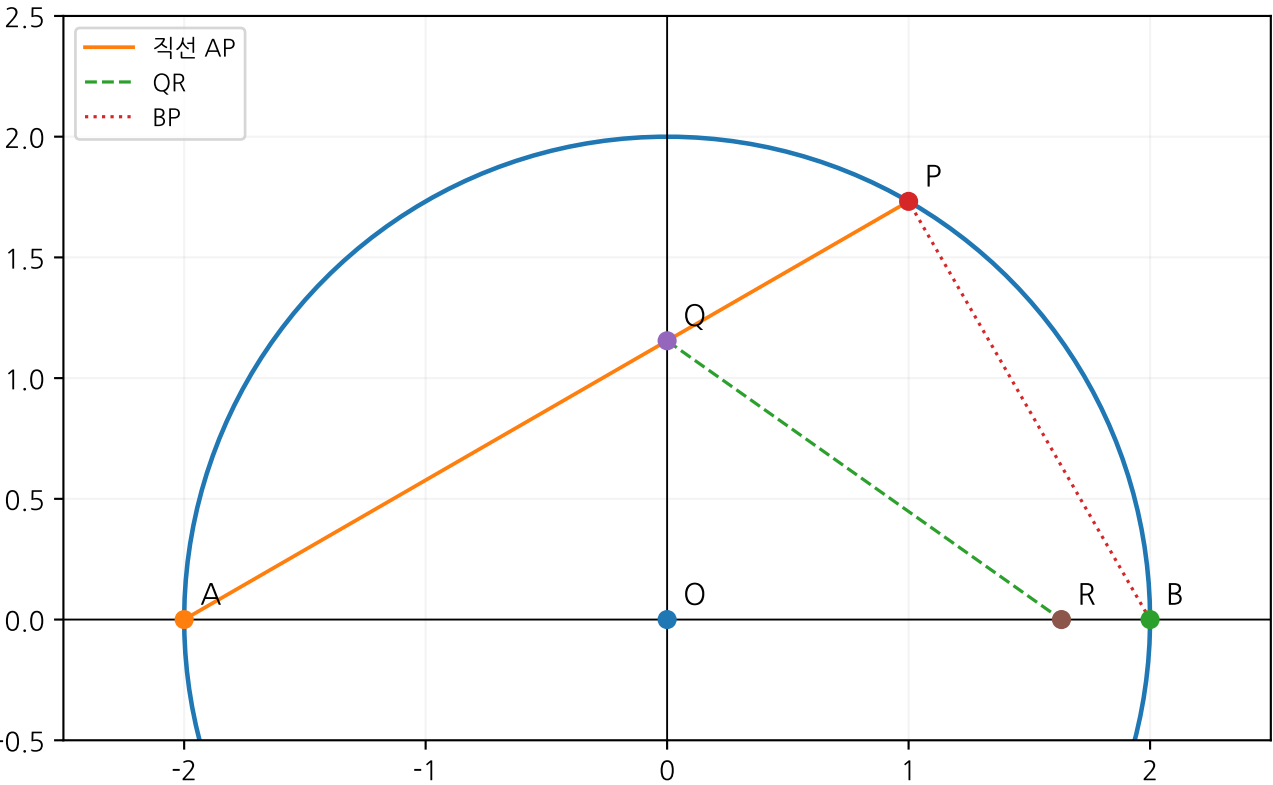
$$2u(F^2 + 4) + 2FF'(u^2 + 2F^2 - 12) = 0.$$

따라서

$$F' = -\frac{u(F^2 + 4)}{F(u^2 + 2F^2 - 12)}.$$

해설 보조 도해 - 미적분 28번

원 위의 P, 직선 AP, Q와 R의 위치를 나타낸 도해입니다. QR=BP 관계가 보이도록 구성했습니다.



$u_0 = \frac{2\sqrt{6}}{3}$ 일 때 $P = (1, \sqrt{3})$, $Q = (0, \frac{2}{\sqrt{3}})$ 이고 $QR = BP = 2$ 입니다.

$u^2 = \frac{8}{3}, F^2 = \frac{4}{3}$ 을 대입하면

$$F' \left(\frac{2\sqrt{6}}{3} \right) = \frac{4\sqrt{2}}{5}.$$

따라서 정답은 ③이다.

29번

정답 5

등비수열의 첫째항을 a_1 , 공비를 ρ 라 하자. 주어진 식을 a_1^2 로 나누면

$$2\rho^2 + 3\rho - 2 = 0,$$

따라서

$$\rho = \frac{1}{2} \quad \text{또는} \quad \rho = -2.$$

주어진 무한급수가 수렴하려면 일반항이 0으로 수렴해야 하므로 $|\rho| < 1$ 이어야 한다. 따라서

$$\rho = \frac{1}{2}.$$

p, q 는 서로 이웃하고 $p < q$ 이므로 $q = p + 1$ 이다. 조건

$$a_p a_q = \frac{9}{8}$$

에서

$$a_1^2 \left(\frac{1}{2} \right)^{2p-1} = \frac{9}{8},$$

즉

$$a_1 = 3 \cdot 2^{p-2}.$$

a_1 이 양의 홀수이므로

$$p = 2, \quad q = 3, \quad a_1 = 3.$$

따라서

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_{n+2}) = a_2 = \frac{3}{2}.$$

문제에서 이 합을 $\frac{r}{s}$ 로 나타냈으므로

$$r = 3, \quad s = 2,$$

따라서

$$r + s = 5.$$

따라서 구하는 값은 5이다.

30번

정답 5

$$\cos(\pi - x) = -\cos x$$

이므로

$$f(\pi - x) = \frac{e^{-\cos x}}{1 + e^{-\cos x}} = \frac{1}{1 + e^{\cos x}}.$$

따라서

$$a = f(\pi - x) + f(x) = 1.$$

또

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

이므로

$$g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{2}.$$

한편

$$f'(x) = -\frac{e^{\cos x} \sin x}{(1 + e^{\cos x})^2}$$

이므로

$$f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{1}{4}.$$

역함수의 미분법에 의하여

$$g'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{f'(\pi/2)} = -4.$$

따라서

$$a - g'\left(\frac{a}{2}\right) = 1 - (-4) = 5.$$

따라서 구하는 값은 5이다.